

Session 7 : Création de Post-Process dans Babylon.js

💡 Objectifs de la session

Apprendre à appliquer des effets visuels après le rendu de la scène (post-processing) : flou, bloom, correction de couleur, etc.

Qu'est-ce qu'un Post-Process ?

Définition

Un post-process est un effet appliqué sur l'image finale rendue (framebuffer) avant son affichage. Il s'exécute dans un shader plein écran (fullscreen quad) qui lit la texture de rendu et applique une transformation par pixel.

Post-Process Pipeline dans Babylon.js

Pipeline de post-process.

```
const pipeline = new BABYLON.DefaultRenderingPipeline(
    "default", true, scene, [camera]
);
pipeline.bloomEnabled = true;
pipeline.bloomThreshold = 0.8;
pipeline.bloomWeight = 0.3;

pipeline.imageProcessing.contrast = 1.2;
pipeline.imageProcessing.exposure = 1.0;
pipeline.imageProcessing.vignetteEnabled = true;
```

Post-Process Intégrés

Effets disponibles

- **Bloom** : Halos lumineux autour des zones brillantes.
- **Depth of Field (DoF)** : Flou de profondeur (arrière-plan flou).
- **Vignette** : Assombrissement des bords de l'image.
- **Chromatic Aberration** : Décalage des canaux RGB (effet lentille).
- **Grain** : Bruit filmique.
- **Fxaa** : Anti-aliasing rapide.
- **Screen Space Reflections (SSR)** : Réflections temps réel.

Post-Process Custom

Shader personnalisé en post-process.

```
const postProcess = new BABYLON.PostProcess(
    "custom", "customEffect", ["time"], null, 1.0, camera
);

BABYLON.Effect.ShadersStore["customEffectFragmentShader"] = `
    varying vec2 vUV;
    uniform sampler2D textureSampler;
    uniform float time;

    void main() {
```

```

    vec2 uv = vUV;
    uv.x += sin(uv.y * 10.0 + time) * 0.01;
    gl_FragColor = texture2D(textureSampler, uv);
}
`;

postProcess.onApply = (effect) => {
    effect.setFloat("time", performance.now() / 1000);
};

```

HDR et Tone Mapping

Tone Mapping

Le rendu HDR (High Dynamic Range) calcule la lumière avec des valeurs supérieures à 1.0. Le tone mapping ramène ces valeurs dans la plage $[0, 1]$ pour l’affichage. Babylon.js propose plusieurs opérateurs : ACES, Reinhard, etc.